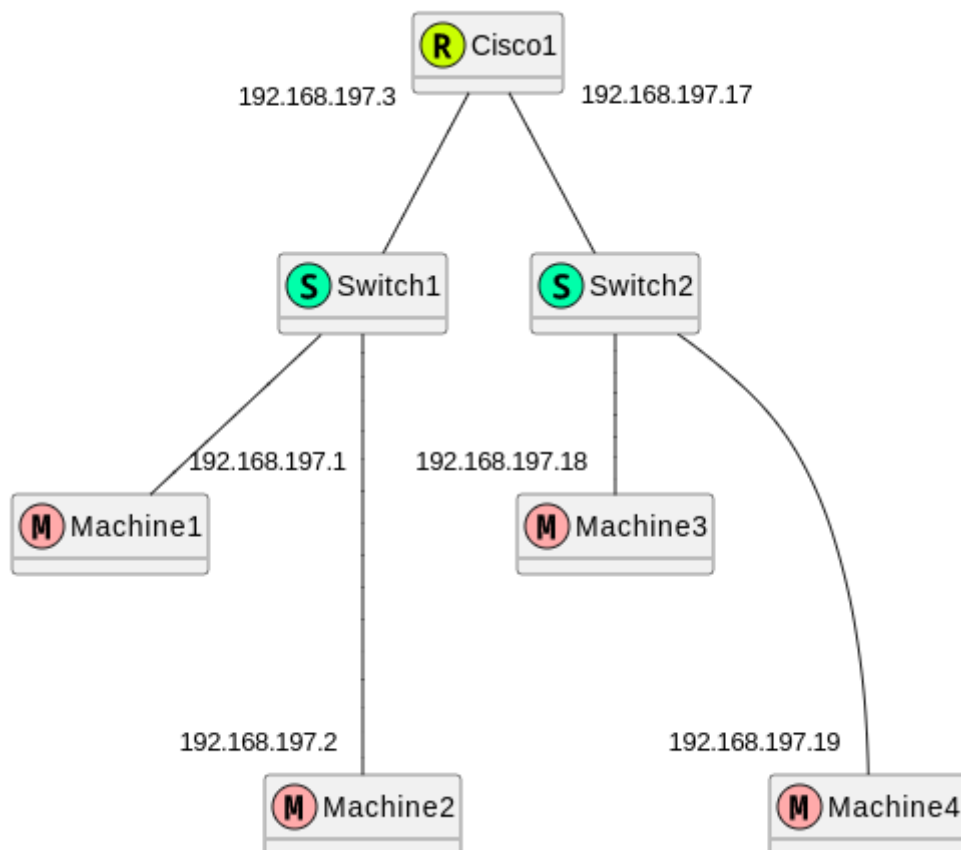


TP1 RSA - Partie Réseau

Compte rendu

I. Préparation de la topologie

Avant de commencer à créer la topologie, il est nécessaire d'avoir une idée de la forme que l'on veut lui donner ainsi que des adresses ip qui seront utilisées. Dans ce but, nous avons réalisé la topologie suivante sur papier :

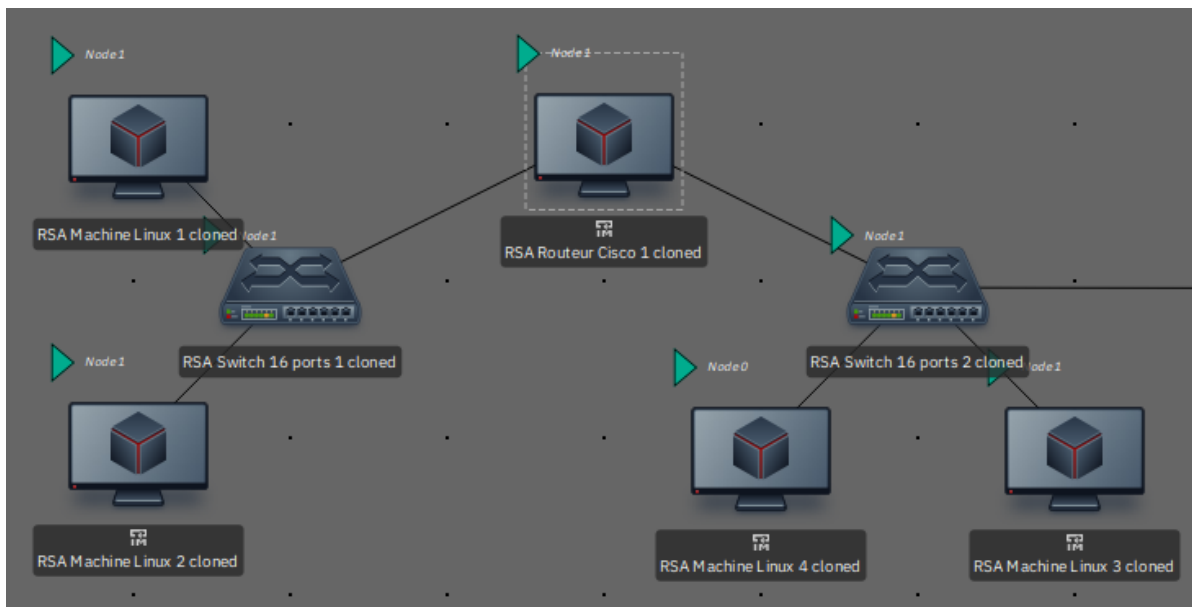


II. Création de la topologie

Ensuite, il s'agit de recréer cette topologie sur hyview. Nous plaçons donc les différents éléments à l'endroit où nous voulons, avant de les relier entre eux. Il faut faire attention à quel port nous connectons le switch au routeur, cette dernière information étant importante dans la suite.

Je conseille de réserver le port 0 à la partie droite (Machines 1 et 2) et le port 1 à la partie gauche (Machines 3 et 4) afin de garder une bonne supervision de la topologie. Si l'on n'est plus sûr de quel port est connecté, on peut cliquer sur le lien du switch au routeur, et le port sera indiqué sur la liaison à côté du routeur.

On obtient la topologie suivante :



Noter que le lien sortant de l'image ne sera pris en compte qu'à la fin du TP, et qu'au début il n'est pas présent.

Afin de pouvoir démarrer les différentes machines, il faut les assigner à un nœud, peu importe lequel, en faisant un clic droit sur l'élément que l'on souhaite démarrer et en sélectionnant `définir` avec l'option qui nous convient le mieux (cela n'a pas d'importance dans ce TP).

Une fois toutes les machines associées à un nœud, on peut les démarrer, et les utiliser en ouvrant un `remote display`.

Il s'agit alors de configurer nos machines et notre routeur.

III. Configuration de la topologie

Pour les machines, il faut leur associer une adresse ip avec la commande suivante, que l'on tape dans la console que l'on ouvre dans le remote display de la machine :

```
sudo ip addr add @ip/@mask dev eth0
```

où @ip est l'adresse de la machine et @mask est le nombre de bits appartenant au mask. Par exemple, pour la machine 1, la commande sera la suivante :

```
sudo ip addr add 192.168.197.1/28 dev eth0
```

L'on doit répéter ça pour les 4 machines appartenant à notre topologie actuelle.

Lors de la première utilisation du routeur, il demandera s'il doit installer quelque chose. On répond `no` à la première question et `yes` à la seconde.

Ensuite, on peut configurer les 2 interfaces du routeur, qui mènent aux deux sous-réseaux.

Pour cela, il faut passer en mode privilégié dans le routeur par la commande :

```
enable
```

Ensuite, on peut configurer les interfaces avec la suite de commande suivante :

```
conf t
interface GigabitEthernet1
    respectivement interface GigabitEthernet2
ip address 192.168.197.3 255.255.255.240
    respectivement 192.168.197.17 255.255.255.240
no shutdown
CTRL+Z
```

Nous pouvons à présent configurer les passerelles par défaut de nos machines. Les machines 1 et 2 ont pour passerelle l'adresse ip 192.168.197.3, et les machines 3 et 4 ont 192.168.197.17.

Sur chacune des machines, nous utilisons donc la commande suivante :

```
sudo ip route add default via @ip dev eth0
```

où @ip est l'adresse ip de passerelle indiquée juste avant.

IV. Tester la topologie

A présent, il s'agit de tester notre topologie.

A. Tester la connexion entre les machines

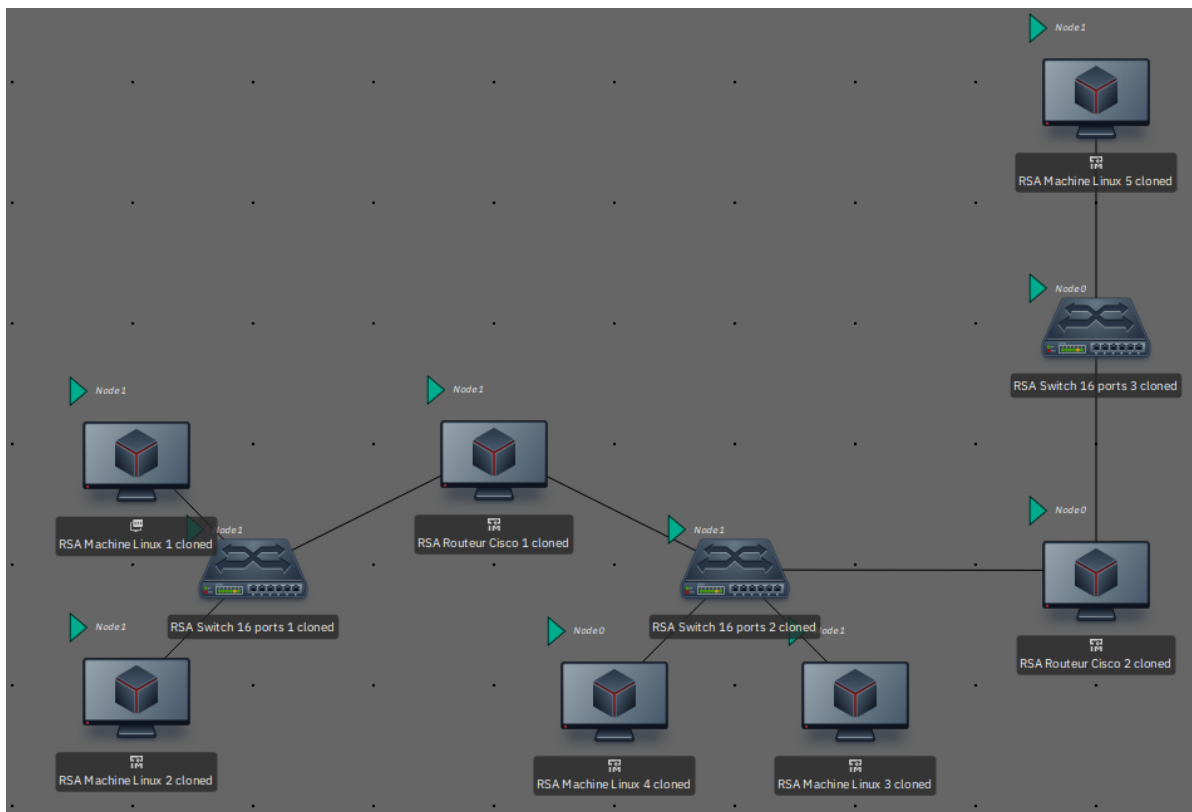
Nous pouvons utiliser la commande ping, qui nous permet de tester la connexion vers une adresse ip particulière.

```
hns@debian:~$ ping 192.168.197.2
PING 192.168.197.2 (192.168.197.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.197.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.511 ms
64 bytes from 192.168.197.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.231 ms
64 bytes from 192.168.197.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.257 ms
64 bytes from 192.168.197.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.314 ms
64 bytes from 192.168.197.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.387 ms
^C
--- 192.168.197.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.231/0.340/0.511/0.100 ms
hns@debian:~$
```

Ici nous testons la connexion vers l'adresse ip 192.168.197.2. Nous voyons que 5 paquets ont été envoyés, et 5 ont été reçus, la connexion est bien établie et stable.

V. Avancer plus loin

Une fois la topologie précédente réalisée, nous pouvons ajouter un routeur au second switch, et ajouter à ce retour un switch et une machine, ce qui nous donne la topologie suivante.



Nous répétons les mêmes actions que précédemment afin d'associer à la machine une adresse ip et aux routeurs deux interfaces. Ce sous-réseau est le 192.168.197.32/28.

Nous n'avons cependant que besoin d'indiquer la nouvelle passerelle à la machine 5, puisque ensuite, nous pouvons indiquer aux routeurs de se communiquer leurs tables de routages, et ainsi de les mettre à jours sans notre intervention. Pour cela, nous utilisons sur chacun des routeurs les commandes suivantes :

```
conf t
router rip
version 2
network 192.168.197.0
CTRL+Z
```

Ainsi, nous obtenons sur les deux routeurs des tables de routages mises à jour, comme celle ci-dessous :

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    192.168.197.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       192.168.197.0/28 is directly connected, GigabitEthernet1
L       192.168.197.3/32 is directly connected, GigabitEthernet1
C       192.168.197.16/28 is directly connected, GigabitEthernet2
L       192.168.197.17/32 is directly connected, GigabitEthernet2
R       192.168.197.32/28
         [120/1] via 192.168.197.20, 00:00:19, GigabitEthernet2
Router>_
```

VI. Clean up

Une fois toutes ces actions faites, il est nécessaire de nettoyer l'environnement de travail. Pour cela, on arrête toutes les entités et on les dé-associe du noeud du cyber-range. Ensuite on les supprime de notre topologie, et enfin on supprime notre topologie.